Ярусна грядка-етажерка з дерева

3 ящики для зелені, салату, полуниці · для двору, балкона, тераси
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій



Параметр	Значення
Габарит (Ш × Г × В)	936 × 960 × 1050 мм
Ящики	3 шт, 836 × 300 × 160 мм, ≈ 25 л ґрунту кожен
Висота ярусів (дно ящика)	110 / 500 / 890 мм від землі
Вага з вологим ґрунтом	≈ 110–130 кг
Матеріал	брус 50×50, дошка 20×140, дошка 20×90 (стяжки)

Пропорції взято з креслення в оголошенні (836 × 960 × 1050, ящики 836 × 300, кут ноги ≈ 50°) і узгоджено під стандартні перерізи.

1. Деревина і безпека для їжі

Тут ростимуть рослини, які ви їстимете, і ґрунт постійно вологий. Тому до матеріалу вимог більше, ніж до садових меблів.

- **Найкраще — модрина**: смолиста, у вологому ґрунті служить 8–10+ років без хімії. **Сосна** — дешевше, 3–5 сезонів, якщо ящики вистелити геотекстилем.
- **Не використовуйте** деревину, просочену промисловими антисептиками (зеленуваті або коричневі «просочені під тиском» дошки), шпали, а також піддони без маркування **НТ** (термообробка) — інші можуть бути оброблені хімікатами.
- **Всередині ящиків** — без антисептиків і лаків. Допускається сира льняна олія або натуральний віск. **Ззовні і рама** — будь-яке покриття для зовнішніх робіт.
- **Вистилка:** геотекстиль (щільність 100–150 г/м²) по дну і стінках — ґрунт не контактує з деревом напряму, вода виходить. Плівку не використовуйте: під нею дерево гниє, а коріння задихається.
- **Кріплення ящиків** — нержавіючі (A2) або оцинковані шурупи: у мокрому ґрунті звичайний жовтий цинк іржавіє за сезон.

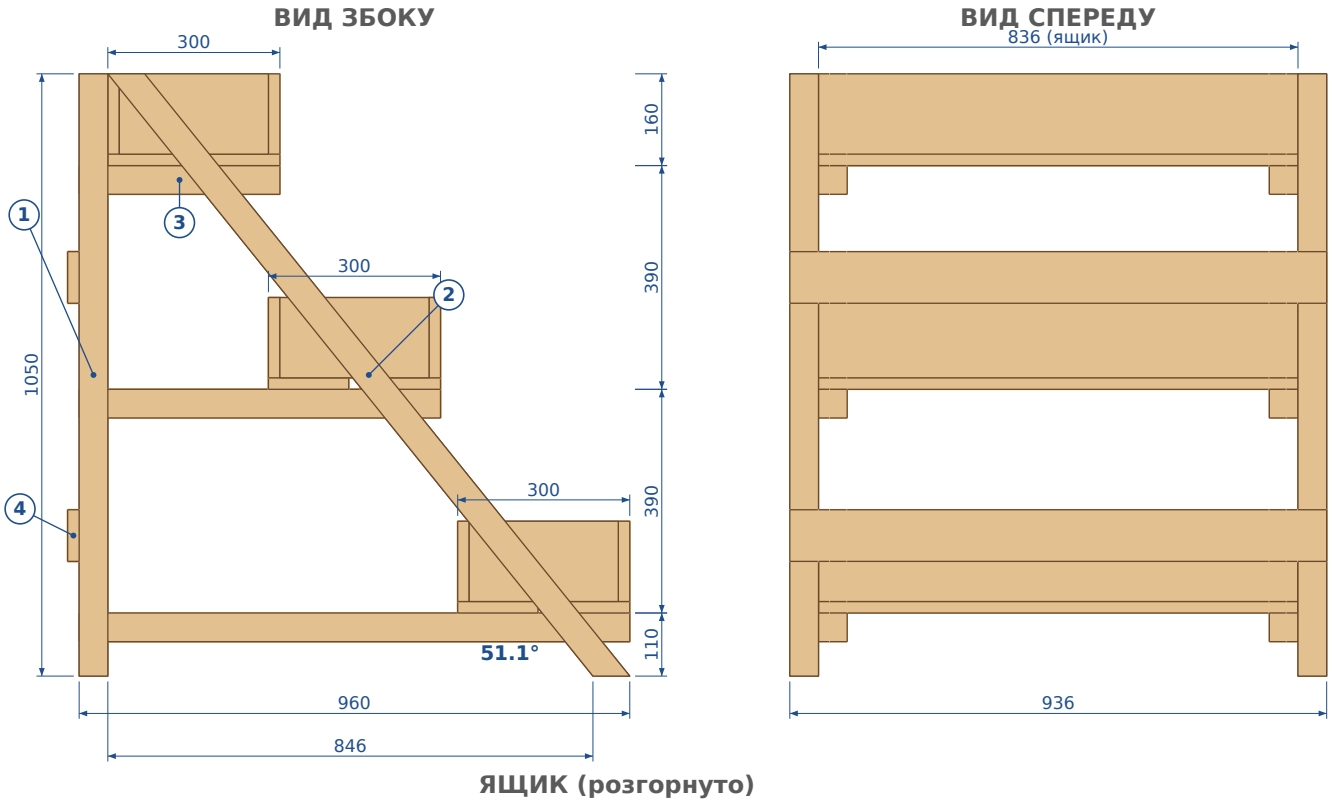
Матеріали

Матеріал	Кількість	Для чого
Брус строганий 50×50 × 3 м	3 шт + обрізок 350 мм (або 4-й брус)	стійки, похилі ноги, опорні рейки
Дошка строгана 20×140 × 2 м	6 шт	ящики: стінки й дно
Дошка строгана 20×90 × 2 м	1 шт	дві задні стяжки
Шуруп 6×80 (є Wkret-Met)	≈ 24 шт	опорні рейки до стійок і ніг
Шуруп 5×60 (є Wkret-Met)	≈ 35 шт	задні стяжки, ящики до рами
Шуруп 4×50 нерж. / оцинк.	≈ 40 шт	кути ящиків
Шуруп 4×40 нерж. / оцинк.	≈ 40 шт	дно ящиків
Клей ПВА D-3 (є)	—	кути ящиків і вузли рами
Геотекстиль 100–150 г/м²	≈ 2,5 м² (3 × 0,8 м²)	вистилка ящиків
Керамзит дрібний	≈ 10 л	дренаж
Степлер меблевий + скоби	—	кріплення геотекстилю

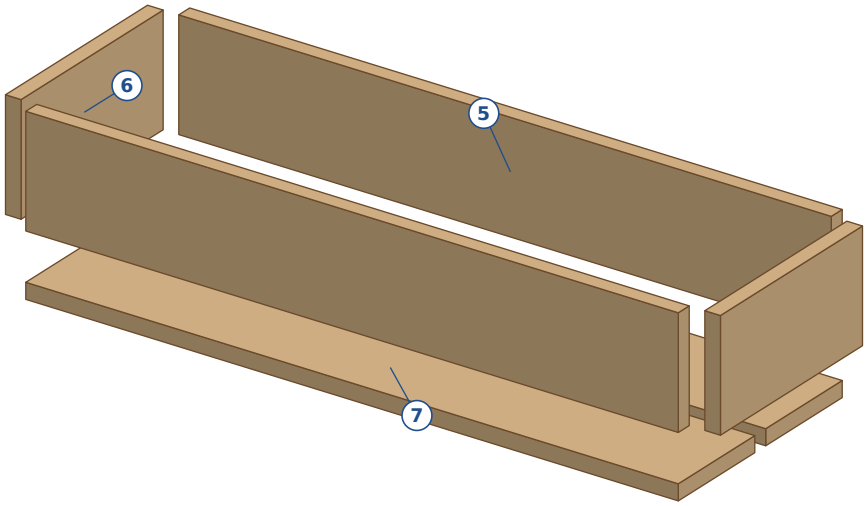
Інструмент

- **Є:** лобзик RZTK AJ 650, шуруповерт MAX PRO 12 В, струбцина, кутник, рулетка, клей.
- **Докупити:** пилка для лобзика довжиною 75+ мм для бруса 50 мм (T144D / T244D), свердла 3; 3,5; 4 мм, зенківка, шліфпапір P80–P120, свердло Ø8–10 під дренажні отвори, меблевий степлер.
- **Бажано:** малка (кут 51°) або шаблон з картону — для косих торців похилих ніг.

2. Креслення



ЯЩИК (розгорнуто)

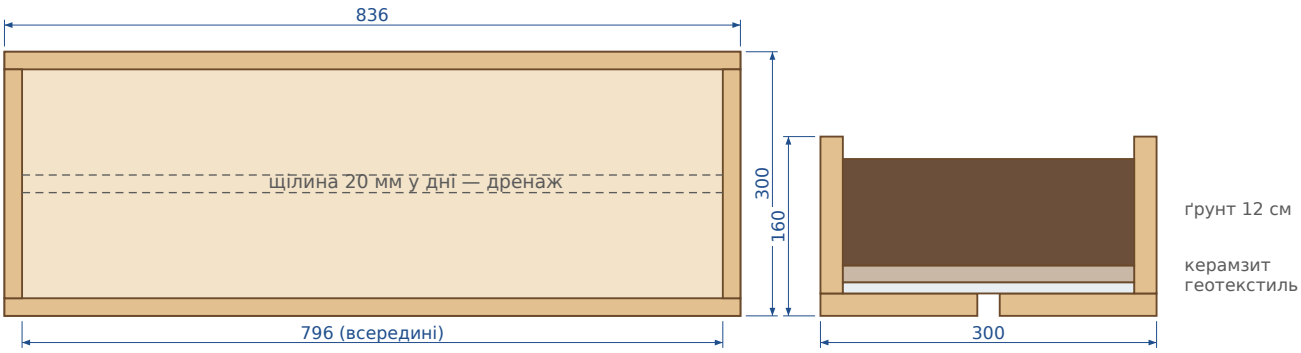


Бокові рами — дзеркальні: стійка (1) і похила нога (2) — у зовнішньому шарі, опорні рейки (3) — з внутрішнього боку. Ящики стоять між рамами на рейках і торцями впираються в стійки й ноги.

3. Деталі

№	Деталь	Переріз	Довжина, мм	К-сть	Примітка
1	Задня стійка	50×50	1050	2	торці 90°
2	Похила нога	50×50	1348 по грані	2	торці паралельні, під 51° до землі; заготовка 1390
3	Опорна рейка верхня	50×50	350	2	низ на 840, верх на 890 мм
3	Опорна рейка середня	50×50	630	2	низ на 450, верх на 500 мм
3	Опорна рейка нижня	50×50	960	2	низ на 60, верх на 110 мм; вона ж — основа рами
4	Задня стяжка	20×90	936	2	на висоті 200 і 650 мм
5	Поздовжня стінка ящика	20×140	836	6	2 на ящик
6	Торцева стінка ящика	20×140	260	6	між поздовжніми
7	Дно ящика	20×140	836	6	2 на ящик, щілина 20 мм

Ящик — вид зверху (без ґрунту) **Переріз**

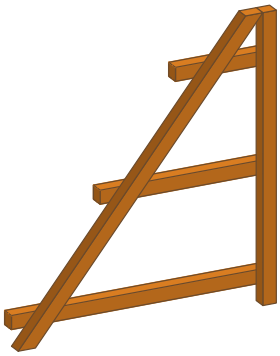


Похила нога: косі торці

- Кут ноги до землі — **51.1°**. На брусі 50 мм це зміщення **40 мм** між кутами торця. Обидва торці паралельні (нога — паралелограм), довжина кожної грані — 1348 мм.
- Верхній торець — горизонтальний, врівень з верхом стійки; задня кромка ноги торкається передньої грані стійки у верхній точці.
- Надійніше за будь-який розрахунок: складіть раму на підлозі, прикладіть заготовку ноги поверх стійки й нижньої рейки і обведіть олівцем по місцю.

4. Складання

Крок 1. Бокові рами (2 шт, дзеркальні)

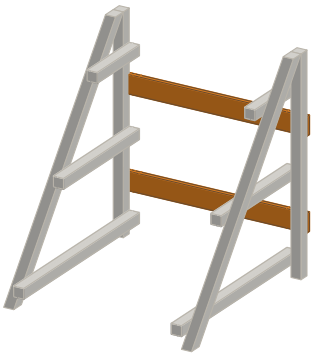


Покладіть стійку (1) і нижню рейку (3, 960 мм) на підлогу під прямим кутом: рейка — зверху, низ рейки на 60 мм вище низу стійки. Кутник, клей, 2 шурупи 6×80.

Прикладіть похилу ногу (2): верх — урівень з верхом стійки, низ — на передньому кінці нижньої рейки (зовнішній край ноги = торець рейки). Ця нога лежить в одному шарі зі стійкою, під рейками.

Середня рейка (630): верх на 500 мм; верхня (350): верх на 890 мм. Кожна рейка — по 2 шурупи 6×80 у стійку і в ногу. Друга рама — дзеркальна (рейки з внутрішнього боку).

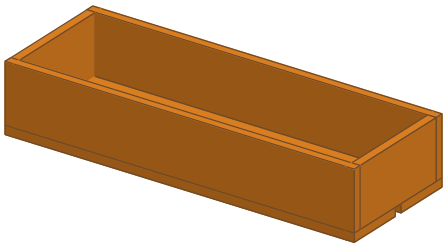
Крок 2. Задні стяжки



Поставте рами вертикально, внутрішніми сторонами одна до одної, на відстані 836 мм між внутрішніми гранями стійок (точно по довжині ящика!).

Дві стяжки 20×90 — на задні грані стійок, на висоті 200 і 650 мм. По 2 шурупи 5×60 у кожну стійку. Перевірте діагоналі ззаду.

Крок 3. Ящики (3 шт)



Поздовжні стінки (5) і торцеві (6): торцеві — між поздовжніми. Клей + 3 шурупи 4×50 у кожен кут з пілотним отвором Ø3.

Дно (7): дві дошки знизу на всю довжину, щілина між ними 20 мм. Шурупи 4×40 знизу в стінки через кожні 150–200 мм.

Додатково — 6–8 дренажних отворів Ø8–10 в дні. Зашліфуйте кромки.

Крок 4. Встановлення ящиків



Ставте ящики знизу догори на опорні рейки: нижній — передньою стінкою врівень з торцем нижньої рейки (960 мм), середній — від 330 мм від задньої грані стійки, верхній — впритул до стійок.

Кожен ящик — по 2 шурупи 5×60 крізь торцеву стінку в стійку/ногу з кожного боку і по 2 крізь дно в рейки. Ящики зв'язують рами — конструкція стає жорсткою.

Порада: ящики можна не прикручувати намертво, а лише 1 шурупом з кожного боку — тоді ящик можна зняти, щоб пересадити рослини або занести на зиму.

5. Посадка і догляд

Заповнення ящика

- Вистеліть ящик геотекстилем (дно і стінки), закріпіть степлером по верхньому краю зсередини.
- Дренаж: 1–2 см дрібного керамзиту, зверху ще шар геотекстилю — щоб ґрунт не вимивався.
- Ґрунт: універсальний субстрат + 20–30 % компосту або перегною. На ящик — ≈ 25 л.

Що садити (глибина ґрунту ≈ 12 см)

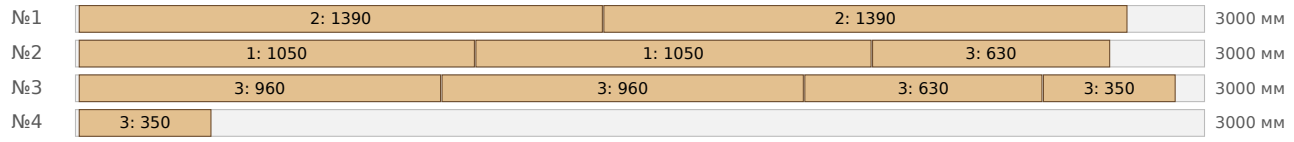
Ярус	Умови	Що підходить
Верхній	найбільше сонця, сохне найшвидше	базилік, чебрець, розмарин, орегано, перець-чилі в компактних сортах
Середній	сонце + трохи тіні від верхнього	салати, рукола, полуниця, цибуля на перо, редиска
Нижній	більше тіні, волога тримається довше	шпинат, петрушка, кріп, м'ята (краще окремо — розростається), щавель

Не підходять для 12 см ґрунту: морква, картопля, помідори й огірки у звичайних сортах — їм потрібно 30+ см. Для них — окремий глибокий ящик або відро.

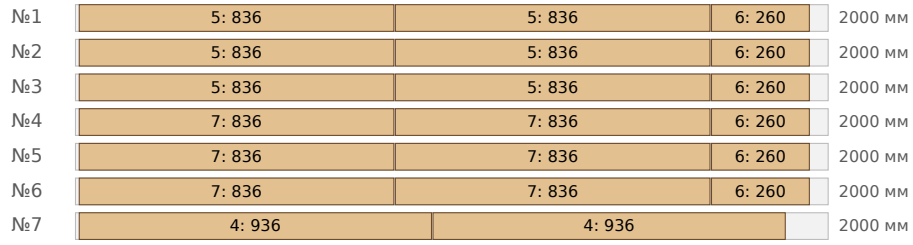
- Полив: неглибокі ящики сохнуть швидко — у спеку щодня, зранку або ввечері. Верхній ярус поливайте першим — надлишок стікає нижче.
- Ставте етажерку передом на південь або південний схід; задня сторона — до стіни чи паркану.
- Раз на 2–3 тижні — рідке органічне добриво: у малому об'ємі ґрунт виснажується швидко.

Розкрій

Брус 50×50 × 3000 — 3 шт (+ 350 мм з обрізка)



Дошка 20×140 × 2000 — 6 шт · 20×90 × 2000 — 1 шт (дві стяжки по 936)



Контрольний чек-лист

✓	Що перевірити
☐	Відстань між рамами = довжина ящика (836 мм); ящики входять без зусилля
☐	Рама не хитається, діагоналі ззаду однакові
☐	Всередині ящиків — без хімічних антисептиків і лаку, вистелено геотекстилем
☐	У дні є щілина і дренажні отвори; керамзит і геотекстиль на місці
☐	Етажерка стоїть на рівній твердій основі; під ногами — плитка або цеглина